提高组模拟赛题解

第 03 套

游戏（game）

先将所有数从大到小排序。若 Alice 当前决定只取一个数，她显然可以取最大的数；Bob 随后也会取最大的剩余数。因此双方之后轮流各取一个时，Alice 得到排序后隔一个取一个的和。

Alice 每次也可以取剩余的若干个最大值。考虑相邻两次 Alice 操作分别取 x、y 个数，中间 Bob 取一个。若 $y > 1$，把后一次中的 $y - 1$ 个名额移到前一次，Bob 取走的数会从原来的第 $x + 1$ 大变成第 $x + y$ 大，其值不会增大；两轮结束时剩余的数相同，Alice 的总得分不会减少。反复交换，就能把所有额外名额移到第一次操作。于是只需枚举第一次取走前 i 个数，之后按双方都取一个计算。

记前缀和为 s_i，$f_i = a_i + f_{i+2}$，则这一方案的收益为 $s_i + f_{i+2}$。枚举所有合法的 i 取最大值即可。排序时间复杂度 $O(n \log n)$，之后计算 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

射击（shoot）

各靶子的区间互不相交。把靶子按右端点递增排序，对一次射击位置 p，二分找到第一个右端点不小于 p 的靶子，再检查它的左端点是否不大于 p。若不满足，就没有击中靶子。

没有击中时输出 `Failed`。已经击中过该靶子时输出 `Again`。否则标记该靶子，并根据射击点是否位于红色区间 $[x_i, y_i]$ 内输出 `Perfect` 或 `Normal`。

排序时间复杂度 $O(n \log n)$，每次射击 $O(\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

最大值（max）

部分分

每次询问单独扫描区间，同时求最大子段和与最小子段和；也可以按下文的转化，扫描对应前缀和的最大值、最小值。时间复杂度为 $O(nm)$，可以通过 $n, m \leq 5000$ 的数据，获得 40 分。

正解

设 $s_i = \sum_{j=1}^{i} A_j$，$s_0 = 0$。任意子段和都是两个前缀和之差，所以询问 $[l, r]$ 的答案等于 $s_{l-1}, \ldots, s_r$ 中的最大值减去最小值。

这里不必要求最大值出现在最小值后面：若两者顺序相反，交换相减顺序后取绝对值，得到的仍是一个合法子段。若最大值与最小值相等，区间内所有数为 0，答案也是 0。

分别对前缀和建立最大值、最小值 ST 表。预处理时间、空间复杂度均为 $O(n \log n)$，每次询问 $O(1)$。

染色（dye）

部分分

对于 $n \leq 100$ 的子任务，把双方位置和当前行动方作为状态，向所有合法的一步转移连边。从无法行动的必败状态开始反推：能够走到必败状态的状态必胜，所有后继都必胜的状态必败，其余状态为平局。状态数和转移数均为 $O(n^2)$，可以获得 20 分。

对于所有边均为黑色的子任务，只需判断双方距离的奇偶性：距离为偶数时先手获胜，为奇数时后手获胜。理由见下文的追赶过程。这一做法可获得另外 20 分，与小数据做法合并可得 40 分。

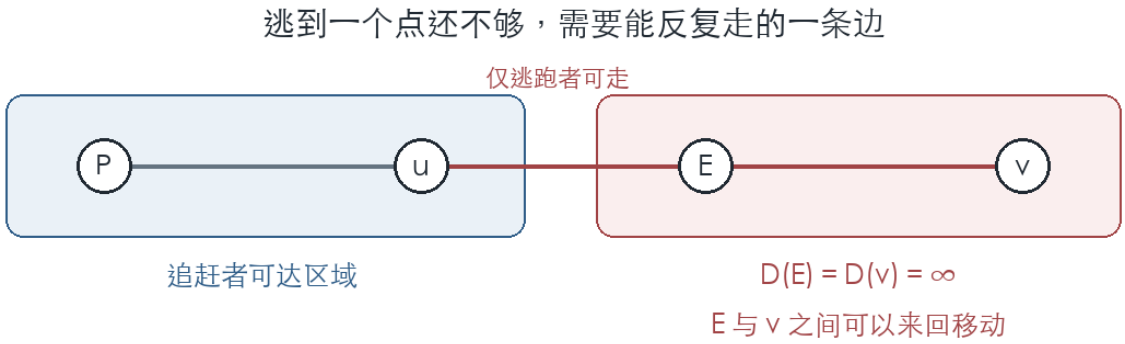
正解

先处理开局无法行动的情况。Cuber QQ 先走，若其所有可用邻点只有对手，就立即失败；Little Fang 只有在完全没有可用边时才会必败，不能因为其唯一邻点当前被对手占据就提前判负，因为对手可能在第一步离开。

记双方初始距离为 d。若 d 为偶数，Cuber QQ 是追赶的一方；否则 Little Fang 是追赶的一方。追赶者每次行动时，双方距离为偶数，可以沿通向对手的路径前进一步。对手行动时距离为奇数，距离为 1 时不能朝追赶者移动；在树上也无法绕过追赶者。因而除非逃跑者能进入追赶者到不了的区域并持续移动，否则最终会被逼到无法行动的位置。

只沿追赶者可走的颜色求出距离 D_u，不可到达的点令 $D_u = +\infty$。再从逃跑者出发，只走其可用的边，设已走长度为 t，仅继续搜索满足 $t < D_u$ 的节点。树上路径唯一，这一条件正好保证逃跑者能在追赶者封住路径前经过该点；不满足的点也无法通过绕路到达。

逃跑者能够永远行动，当且仅当上述可达范围内，存在一条两端都满足 $D_u = +\infty$ 的可用边。找到后就可以在这条边上来回走，结果为平局。否则逃跑者会耗尽退路，追赶者获胜。不能只检查一个追赶者到不了的点：如果那是无路可退的叶子，逃跑者仍会输。



每棵树只需几次 DFS，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。